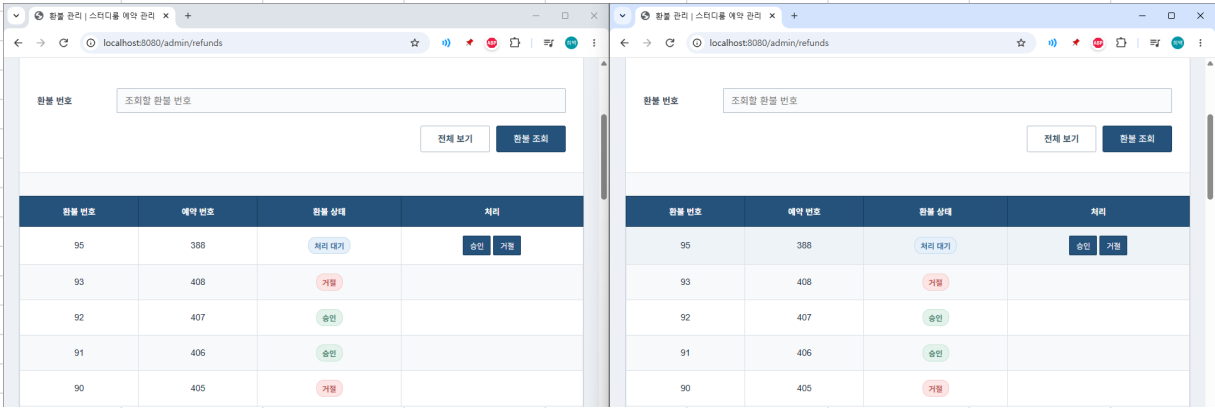
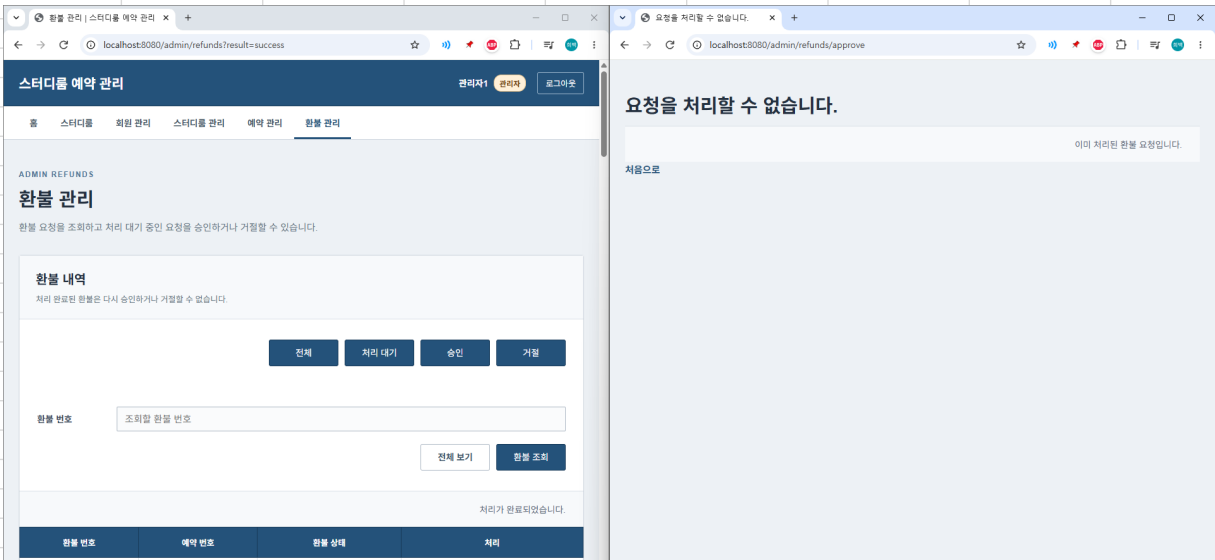


환불 승인·거절 및 재처리 차단 테스트

case: 환불 승인/거절된 환불 레코드에 대해 재처리가 차단되는가?



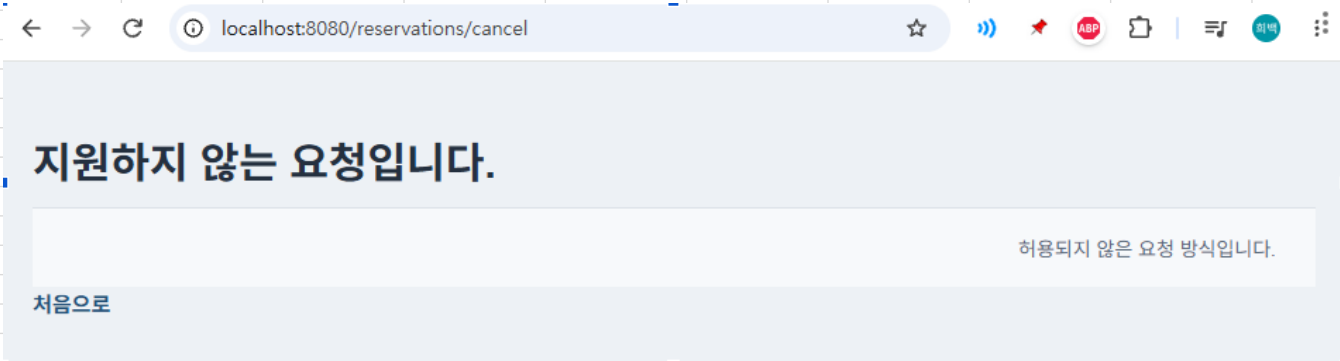
같은 환불 번호의 환불 레코드에 대해 별개의 화면에서 순차적으로 승인을 작동했습니다.



정상적으로 재처리 차단을 확인했습니다.

관리자 예약 생성·취소 차단 테스트

case: 관리자 계정으로 예약 생성 및 취소 패스에 접근했을 때 차단되는가?



경로로 접근하지 못하게 차단하고 있음을 확인했습니다.

JDBC 자원 종료와 오류 처리 확인

case: JDBC 자원 종료와 오류 처리 테스트 계획

테스트 방법:

- 1. 서버를 실행합니다.
- 2. MySQL에서 현재 연결 상태를 확인합니다.

```
```sqlSHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';SHOW PROCESSLIST;```
```
- 3. 다음 기능을 각각 여러 번 반복합니다.

로그인  
스터디룸 목록 조회  
내 예약 목록 조회  
예약 상세 조회  
회원 정보 조회

4. 전체 요청을 합쳐 30회 이상 실행한 뒤 다시 연결 상태를 확인합니다.

```
```sql
SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';
SHOW PROCESSLIST;
```

Result Grid									
		Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:			
	Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info	
	5	event_scheduler	localhost	NULL	Daemon	350752	Waiting on empty queue	NULL	
	244	root	localhost:54183	study_room_reservation	Sleep	3		NULL	
	245	root	localhost:54184	study_room_reservation	Query	0	init	SHOW PROCESS	
	249	testuser1	localhost:61414	study_room_reservation	Sleep	11		NULL	
	250	testuser1	localhost:61415	study_room_reservation	Sleep	33		NULL	

기대 결과:

요청을 반복해도 DB 연결 수가 계속 증가하지 않아야 합니다.
HikariCP의 최대 연결 수인 10개를 초과해 대기 시간 초과가 발생하지 않아야 합니다.
반복 요청 후에도 새로운 정상 요청을 처리할 수 있어야 합니다.

정상 결과 확인했습니다.

case: SQL 오류 발생 후 자원 반환 확인 테스트 계획

테스트 방법:

1. 테스트 브랜치에서 DAO의 테이블명을 일시적으로 존재하지 않는 이름으로 변경합니다.

```
/**
 * 1. 목록 조회
 * 조회 결과가 없으면 null을 반환합니다.
 */
public List<StudyRoom> findAll() {
    String sql = """
        SELECT room_id
           , name
           , capacity
           , hourly_rate
        FROM study_room_말도_안되는_테이블명
        ORDER BY room_id
        """;

    List<StudyRoom> studyRooms = new ArrayList<>();

    try (Connection conn = DatabaseUtil.getConnection()) {
```

2. 해당 기능을 한 번 실행하여 의도적으로 SQLException을 발생시킵니다.

		Main <pre>서버가 시작되었습니다: http://localhost:8080 [pool-1-thread-3] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - StudyRoomReservationPool - Starting... [pool-1-thread-3] INFO com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool - StudyRoomReservationPool - Added connection com.mysql.cj.jdbc (ConnectionPool)@62c2b3d4 [pool-1-thread-3] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - StudyRoomReservationPool - Start completed. java.sql.SQLException: CreateIndexException: table 'study_room_reservation.study_room_합도_영도_태이름' doesn't exist at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:112) at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:938) at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeQuery(ClientPreparedStatement.java:1004) at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyPreparedStatement.executeQuery(ProxyPreparedStatement.java:52) at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyPreparedStatement.executeQuery(HikariProxyPreparedStatement.java) at com.studyroom.reservation.dao.StudyRoomDAO.findAll(StudyRoomDAO.java:18) at com.studyroom.reservation.service.StudyRoomService.getRooms(StudyRoomService.java:22) <10개의 줄이 생략됨></pre>	STUDY ROOMS 스터디룸 목록 예약할 스터디룸들의 수용 인원과 이용료를 확인해 주세요. 이용 가능한 스터디룸 로그인
	3. 오류 발생을 확인한 후 코드를 원래대로 복구하고, 다음 정상 요청을 실행합니다.	스터디룸 목록 조회 내 예약 조회 로그인	
		Main <pre>Program Files\Amazon Corretto\jdk21.0.11\bin\java.exe" ... 서버가 시작되었습니다: http://localhost:8080 [pool-1-thread-4] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - StudyRoomReservationPool - Starting... [pool-1-thread-4] INFO com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool - StudyRoomReservationPool - Added connection com.mysql.cj.jdbc (ConnectionPool)@62c2b3d4 [pool-1-thread-4] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - StudyRoomReservationPool - Start completed.</pre>	STUDY ROOMS 스터디룸 목록 예약할 스터디룸들의 수용 인원과 이용료를 확인해 주세요. 이용 가능한 스터디룸 PRICE_TEST_ROOM 스터디룸 번호: 1 수용 인원 8명 시간당 이용료 99000원 상세 보기
	기대 결과:	서버가 종료되지 않아야 합니다. 사용자에게 내부 구현이나 DB 접속 정보가 그대로 노출되지 않아야 합니다. 오류가 발생한 요청의 응답이 정상적으로 종료되어야 합니다. 이후 정상 요청을 다시 처리할 수 있어야 합니다. 오류를 여러 번 발생시켜도 커백션 풀이 고갈되지 않아야 합니다.	
	정상 결과 확인했습니다.		